

corrigé zakito

Énoncé

1

$$\mathbb{E}((X - x)^2) = \mathbb{V}(X) + (x - \mathbb{E}(X))^2.$$

Le minimum est atteint uniquement en $x = \mathbb{E}(X)$.

2

1. Comme $(b - X)(X - a) \geq 0$,

$$0 \leq \mathbb{E}((b - X)(X - a)) = (a + b)\mathbb{E}(X) - ab - \mathbb{E}(X^2).$$

Ainsi

$$\mathbb{V}(X) \leq (a + b)\mathbb{E}(X) - ab - \mathbb{E}(X)^2 = (b - \mathbb{E}(X))(\mathbb{E}(X) - a).$$

2. Le produit ci-dessus vaut au plus $(b - a)^2/4$ (maximum au milieu). Pour $B \sim \mathcal{B}(1, 1/2)$, $Y = a + (b - a)B$ a pour variance $(b - a)^2/4$. La borne est donc optimale.

3

Pour $Z = \mathbf{1}_A + 2\mathbf{1}_B$, La valeur 2 exige $B \setminus A$, de probabilité $1/3 - 1/4 = 1/12$, et $Z = 3$ sur $A \cap B$. Ainsi

$$\mathbb{P}(Z = 0) = \frac{5}{12}, \quad \mathbb{P}(Z = 1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(Z = 2) = \frac{1}{12}, \quad \mathbb{P}(Z = 3) = \frac{1}{4}.$$

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{7}{6}, \quad \mathbb{E}(Z^2) = \frac{17}{6}, \quad \mathbb{V}(Z) = \frac{53}{36}, \quad \sigma(Z) = \frac{\sqrt{53}}{6}.$$

4

Si $m = 1$, $\mathbb{E}(U) = (n + 1)/2$ et $\mathbb{E}(U^2) = (n + 1)(2n + 1)/6$, d'où

$$\mathbb{V}(U) = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

En général $U = m + U_0 - 1$, où U_0 est uniforme sur $\{1, \dots, n - m + 1\}$; ainsi

$$\mathbb{V}(U) = \frac{(n - m + 1)^2 - 1}{12}.$$

5

1. $\text{cov}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) = \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Cauchy-Schwarz donne

$$|\text{cov}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)| \leq \sqrt{\mathbb{V}(\mathbf{1}_A)\mathbb{V}(\mathbf{1}_B)} \leq \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{1}{4}.$$

2. Cauchy-Schwarz donne

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X\mathbf{1}_{X \geq 1}) \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)\mathbb{P}(X \geq 1)},$$

$$\text{d'où } \mathbb{P}(X \geq 1) \geq \mathbb{E}(X)^2/\mathbb{E}(X^2).$$

6

Par Cauchy-Schwarz, $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$, donc $|\rho| \leq 1$. L'égalité équivaut à la dépendance linéaire presque sûre des variables centrées : $Y - \mathbb{E}(Y) = a(X - \mathbb{E}(X))$ p.s., avec $a \neq 0$. C'est exactement $Y = aX + b$ p.s. pour $a, b \in \mathbb{R}$.

7

Posons $A = \{X \geq \eta \mathbb{E}(X)\}$ et $Y = X \mathbf{1}_A$. Alors

$$\mathbb{E}(Y) \geq (1 - \eta)\mathbb{E}(X), \quad \mathbb{E}(Y^2) \leq \mathbb{E}(X^2).$$

Par Cauchy-Schwarz, $\mathbb{E}(Y)^2 \leq \mathbb{E}(Y^2)\mathbb{P}(A)$; donc

$$\mathbb{P}(X \geq \eta \mathbb{E}(X)) \geq (1 - \eta)^2 \frac{\mathbb{E}(X)^2}{\mathbb{E}(X^2)}.$$

8

Écrivons $D = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i R_{i, \sigma(i)}$. Chaque monôme a une espérance nulle, donc $\mathbb{E}(D) = 0$. Au carré, deux monômes distincts contiennent au moins une entrée apparaissant une seule fois; leur produit est d'espérance nulle. Les $n!$ termes diagonaux valent 1, d'où $\mathbb{V}(D) = \mathbb{E}(D^2) = n!$. Ainsi

$$\mathbb{P}(|D| \geq \sqrt{(n+1)!}) \leq \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

9

1. $\sigma(i)$ est uniforme sur $\{1, \dots, n\}$; son espérance vaut $(n+1)/2$ et sa variance $(n^2 - 1)/12$.
2. Écrivons $F = \sum_i \mathbf{1}_{E_i}$. Alors $\mathbb{E}(F) = 1$. Pour $i \neq j$,

$$\text{cov}(\mathbf{1}_{E_i}, \mathbf{1}_{E_j}) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}.$$

Donc $\mathbb{V}(F) = n(1/n)(1 - 1/n) + n(n-1)/(n^2(n-1)) = 1$. Tchebychev donne

$$\mathbb{P}(F \geq 4) \leq \mathbb{P}(|F - 1| \geq 3) \leq \frac{\mathbb{V}(F)}{3^2} = \frac{1}{9}.$$

3. Pour que le cycle de 1 soit de longueur k , on choisit ses $k-1$ autres éléments, on les ordonne en cycle, puis on permute le reste : il y a $\binom{n-1}{k-1}(k-1)!(n-k)! = (n-1)!$ permutations, soit une probabilité $1/n$. Ainsi L est uniforme sur $\{1, \dots, n\}$.
4. a) Le nouvel élément est soit un cycle singleton, soit inséré après l'un des n éléments dans son cycle; d'où $c_{n+1,k} = c_{n,k-1} + nc_{n,k}$.
- b) Pour une permutation uniforme de $n+1$ éléments, le nouveau point est singleton avec probabilité $1/(n+1)$; sinon il est inséré dans un cycle existant. L'ajout d'un point à une permutation uniforme de n réalise une bijection uniforme. Ainsi $\mathbb{E}(N_{n+1}) = \mathbb{E}(N_n) + 1/(n+1)$, donc $\mathbb{E}(N_n) = H_n \sim \ln n$.

10

1. Si X et Y sont indépendantes, $\mathbb{E}_{\{Y=y\}}(X) = \mathbb{E}(X)$. En découpant suivant les valeurs de Y ,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(Y = y) \mathbb{E}_{\{Y=y\}}(X).$$

Les termes avec probabilité nulle sont nuls par convention. 2. Par indépendance de T et des X_i , conditionnellement à $T = t$, la somme S_T a la loi de S_t , ce qui donne l'égalité demandée en prenant l'espérance de f . Puis

$$\mathbb{E}(S_T) = \sum_t \mathbb{P}(T = t) \mathbb{E}(S_t) = \sum_t \mathbb{P}(T = t) t \mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(T) \mathbb{E}(X_1).$$

Si les X_i sont centrées, conditionnellement à $T = t$, $\mathbb{V}(S_T) = t \mathbb{V}(X_1)$ et $\mathbb{E}(S_T | T) = 0$; donc $\mathbb{V}(S_T) = \mathbb{E}(T) \mathbb{V}(X_1)$.

11

Les variables $X_0 = 1, X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux non corrélées. Donc

$$\mathbb{V}(\lambda_0 X_0 + \dots + \lambda_n X_n) = \sum_{k=1}^n \lambda_k^2 \mathbb{V}(X_k).$$

Si la combinaison est nulle p.s., sa variance impose $\lambda_k = 0$ pour $k \geq 1$, puis $\lambda_0 = 0$. Elles sont libres dans $\mathbb{R}^\Omega$; cette espace est de dimension $|\Omega|$, donc $|\Omega| \geq n + 1$.

12

1. Pour $x, y \geq 0$, l'inégalité pondérée AM-GM donne $x^{1/p} y^{1/q} \leq x/p + y/q$ (avec $1/p + 1/q = 1$).
2. Appliquée à $x = X^p, y = Y^q$ et prise en espérance, elle donne $\mathbb{E}(XY) \leq 1$ lorsque les deux moments valent 1.
3. Normaliser X et Y par $\mathbb{E}(X^p)^{1/p}$ et $\mathbb{E}(Y^q)^{1/q}$ donne

$$\mathbb{E}(XY) \leq \mathbb{E}(X^p)^{1/p} \mathbb{E}(Y^q)^{1/q}.$$

4. Pour des variables réelles, appliquer le résultat à $|X|, |Y|$ et utiliser $|XY| = |X||Y|$. Si $\mathbb{E}(|X|^p) = 0$ ou $\mathbb{E}(|Y|^q) = 0$, la variable correspondante est nulle p.s. et l'inégalité est immédiate; sinon, on peut normaliser comme à la question 3.

13

1. Sur $A = \{X - \mathbb{E}(X) \geq a\}$, $X - \mathbb{E}(X) + t \geq a + t$. Markov appliqué au carré donne

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X) + t)^2)}{(a + t)^2} = \frac{V(X) + t^2}{(a + t)^2}.$$

2. Si $V(X) > 0$, le minimum est atteint en $t = V(X)/a$ et vaut $V(X)/(V(X) + a^2)$. Si $V(X) = 0$, la probabilité est nulle et le résultat est immédiat.
3. Appliquer la borne unilatérale aux deux queues :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{2V(X)}{V(X) + a^2} \leq \frac{2V(X)}{a^2}.$$

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne $V(X)/a^2$. La borne $2V(X)/(V(X) + a^2)$ est meilleure si $V(X) \geq a^2$, moins bonne si $V(X) \leq a^2$ (égalité si $V(X) = a^2$).

14

1. Markov donne $\mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq e^{-t\alpha} \mathbb{E}(e^{tX})$.
2. a) $g(u) = (1 + u + u^2)e^{-u}$ a pour dérivée $g'(u) = u(1 - u)e^{-u}$; elle est négative sur $[-1, 0]$ et positive sur $[0, 1]$. Le minimum est $g(0) = 1$.
b) Le développement de e^{tX} et $|X| \leq 1, \mathbb{E}(X) = 0$ donnent, pour $0 \leq t \leq 1$,

$$\mathbb{E}(e^{tX}) \leq 1 + t^2 \mathbb{E}(X^2) \leq 1 + \sigma^2 t^2 \leq e^{\sigma^2 t^2}.$$

La même borne vaut pour $-X$. 3. Pour $0 \leq t \leq 1$, $\mathbb{P}(X \geq \lambda\sigma) \leq e^{-t\lambda\sigma + \sigma^2 t^2}$. Choisir $t = \lambda/(2\sigma)$, admissible si $\lambda \leq 2\sigma$, puis doubler pour les deux queues :

$$\mathbb{P}(|X| \geq \lambda\sigma) \leq 2e^{-\lambda^2/4}.$$

15

Pour $t > 0$, l'inégalité de Markov appliquée à e^{tX} et la fonction génératrice binomiale donnent $\mathbb{P}(X \geq n(p + \varepsilon)) \leq e^{-n(p + \varepsilon)t} (1 - p + pe^t)^n$.

Le logarithme du facteur par n vaut $h(t) = -(p + \varepsilon)t + \ln(1 - p + pe^t)$, avec $h(0) = 0$ et $h'(0) = -\varepsilon < 0$. Il existe donc $t > 0$ tel que $\eta = e^{h(t)} < 1$, et la probabilité est au plus η^n .

16

1. $\cosh x = \sum_{k \geq 0} x^{2k}/(2k)! \leq \sum_{k \geq 0} x^{2k}/(2^k k!) = e^{x^2/2}$, car $(2k)! \geq 2^k k!$.
2. a) La convexité de $x \mapsto e^{\lambda x}$ donne, pour $x \in [-1, 1]$, sa majoration par la corde joignant -1 et 1 : $e^{\lambda x} \leq \frac{1-x}{2}e^{-\lambda} + \frac{1+x}{2}e^{\lambda} = \cosh \lambda + x \sinh \lambda$. b) En prenant l'espérance, $\mathbb{E}(e^{\lambda X}) \leq \cosh \lambda \leq e^{\lambda^2/2}$.
3. a) Indépendance et l'étape précédente donnent

$$\mathbb{E}(e^{\lambda M}) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(e^{\lambda X_i/n}) \leq e^{\lambda^2/(2n)}.$$

Comme $e^{\lambda|M|} \leq e^{\lambda M} + e^{-\lambda M}$, son espérance est au plus $2e^{\lambda^2/(2n)}$. b) Markov donne

$$\mathbb{P}\left(|M| \geq \frac{t}{\sqrt{n}}\right) \leq 2 \exp\left(\frac{\lambda^2}{2n} - \frac{\lambda t}{\sqrt{n}}\right).$$

Prendre $\lambda = t\sqrt{n}$ donne $2e^{-t^2/2}$. 4. Appliquer le résultat à $(X_i - m)/a$:

$$\mathbb{P}\left(|M - m| \geq \frac{t}{\sqrt{n}}\right) \leq 2e^{-t^2/(2a^2)}.$$

5. Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, écrire $X = \sum_{i=1}^n X_i$, où les X_i sont Bernoulli(p). L'étape précédente, avec $a = 1$ et $t = \varepsilon\sqrt{n}$, donne

$$\mathbb{P}(|X - np| \geq n\varepsilon) \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2}.$$

17

1. $\mathbb{V}(S_k) = \sum_{i=1}^k \sigma_i^2 \leq \sigma^2$; Tchebychev donne $\mathbb{P}(|S_k| \geq x) \leq \sigma^2/x^2$.
2. Les A_k sont disjoints et leur réunion est $\{\max_{1 \leq i \leq n} |S_i| \geq x\}$. Comme A_k dépend seulement de $X_1, \dots, X_k$, $S_n - S_k$ est indépendant de A_k et de moyenne nulle. Ainsi

$$\mathbb{E}(S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}) = \mathbb{E}(S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}) + \mathbb{E}((S_n - S_k)^2) \mathbb{P}(A_k) \geq x^2 \mathbb{P}(A_k).$$

En sommant, $\sum_k \mathbb{E}(S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}) \leq \mathbb{E}(S_n^2) = \sigma^2$. 3. Le même développement montre $\mathbb{E}(S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}) \geq \mathbb{E}(S_k^2 \mathbf{1}_{A_k})$. 4. Donc

$$x^2 \mathbb{P}\left(\max_{1 \leq i \leq n} |S_i| \geq x\right) \leq \sum_k \mathbb{E}(S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}) \leq \sigma^2.$$

18

Si $X/Y > \mathbb{E}(X)/\mathbb{E}(Y)$ presque sûrement, alors, puisque $Y > 0$,

$$X > Y \frac{\mathbb{E}(X)}{\mathbb{E}(Y)} \quad \text{p.s.}$$

L'espérance donnerait $\mathbb{E}(X) > \mathbb{E}(X)$, contradiction. Le complément de cette inégalité stricte a donc une probabilité positive.

19

1. Supposons qu'il n'y ait qu'un nombre fini $p_1, \dots, p_r$ de nombres premiers congrus à 2 modulo 3. L'entier $N = 3p_1 \cdots p_r - 1$ vaut 2 modulo 3 et n'est divisible par aucun p_i . Ses facteurs premiers sont tous 1 ou 2 modulo 3; comme leur produit vaut 2 modulo 3, au moins l'un est 2 modulo 3, donnant un nouveau premier, contradiction.
2. a) Écrivons $p = 3k + 2$. Les résidus de $I + I$ modulo p , où $I = \{k + 1, \dots, 2k + 1\}$, sont dans $\{0, 1, \dots, k\} \cup \{2k + 2, \dots, 3k + 1\}$, disjoint de I . Donc I est sans somme modulo p . Pour tout $\Lambda \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, si $a, b \in I$ et $a + b \in I$, alors $\Lambda^{-1}a, \Lambda^{-1}b, \Lambda^{-1}(a + b) \in I$, impossible.

- b) Pour chaque $a \in A$, $\Lambda^{-1}a$ est uniforme sur les $p-1$ résidus non nuls. Ainsi $\mathbb{P}(a \in B) = |I|/(p-1) = (k+1)/(3k+1) > 1/3$, et $\mathbb{E}|B| > |A|/3$. Il existe donc une réalisation telle que $|B| > |A|/3$.

20

1. Pour tout sommet s , l'événement $s \in V$ implique que s et ses au moins d voisins ne sont pas choisis dans U ; donc $\mathbb{P}(s \in V) \leq (1-p)^{d+1}$. Par linéarité,

$$\frac{\mathbb{E}(|U| + |V|)}{|S|} \leq p + (1-p)^{d+1} \leq p + e^{-(d+1)p}.$$

Choisir $p = \ln(d+1)/(d+1)$ (cas $d=0$ trivial) donne la borne $(\ln(d+1) + 1)/(d+1)$. 2. Tout sommet hors $U \cup V$ n'est pas dans V , donc a un voisin dans U . Ainsi $U \cup V$ domine S . Il existe une réalisation de taille au plus son espérance, d'où la borne demandée.

21

Par indépendance,

$$\mathbb{E}(|U| - |B|) = |S|p - |A|p^2.$$

Avec $p = |S|/(2|A|)$, cette quantité vaut $|S|^2/(4|A|)$. Il existe donc une réalisation telle que $|U| - |B| \geq |S|^2/(4|A|)$. En supprimant de U au plus une extrémité par arête induite (au plus $|B|$ sommets), il reste une anticlique de taille au moins $|U| - |B|$.

22

1. Si $K = (S_n + n)/2$ est le nombre de pas $+1$, alors $K \sim \mathcal{B}(n, p)$, $S_n = 2K - n$, $\mathbb{E}(S_n) = n(2p-1)$ et $\mathbb{V}(S_n) = 4np(1-p)$. Par parité, $\mathbb{P}(S_{2n+1} = 0) = 0$.
2. a) Sur $\{S_n < 0\}$, $e^{-tS_n} > 1$, donc $\mathbb{P}(S_n < 0) \leq \mathbb{E}(e^{-tS_n}) = (pe^{-t} + (1-p)e^t)^n$. Si $p > 1/2$, la dérivée en 0 du facteur vaut $1 - 2p < 0$; pour un $t > 0$ assez petit, ce facteur est un $\eta < 1$.
- b) Si $p < 1/2$, le facteur $pe^{-t} + (1-p)e^t$ est supérieur à 1 pour tout $t > 0$; la borne exponentielle décroissante n'est plus obtenue. En fait $\mathbb{P}(S_n < 0) \rightarrow 1$.

23

1. Pour n sauts de Rademacher, $K = (S_n + n)/2 \sim \mathcal{B}(n, 1/2)$ et $S_n = 2K - n$, donc $\mathbb{E}(S_n) = 0$, $\mathbb{V}(S_n) = n$. $\mathbb{P}(S_{2n+1} = 0) = 0$ et

$$q_n = \mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}, \quad q_{n+1} = q_n \frac{2n+1}{2n+2}.$$

2. a) Vérification par les cas $k > 0, k = 0, k < 0$: $|k+1| + |k-1| = 2|k| + 2\mathbf{1}_{k=0}$. Conditionner par S_n et utiliser l'équiprobabilité des deux pas donne $\mathbb{E}|S_{n+1}| = \mathbb{E}|S_n| + \mathbb{P}(S_n = 0)$.
- b) En sommant, seuls les temps pairs contribuent : $\mathbb{E}|S_{2n}| = \sum_{j=0}^{n-1} q_j = 2nq_n$ (la dernière égalité se vérifie aussi par récurrence avec la relation entre q_{n+1} et q_n). Donc $\mathbb{E}|S_{2n}| \sim 2\sqrt{n/\pi}$, et $\mathbb{E}|S_n| \sim \sqrt{2n/\pi}$.
3. Un chemin en $n-m$ pas de a à b doit comporter $r = (n-m+b-a)/2$ pas montants. Il y en a

$$C_{(m,a)}^{(n,b)} = \binom{n-m}{r},$$

si r est entier entre 0 et $n - m$, et zéro sinon. 4. a) Réfléchir le chemin jusqu'à son premier contact avec l'axe donne une bijection entre chemins de $(1, 1)$ à (n, k) touchant l'axe et chemins de $(1, -1)$ à (n, k) . b) Le principe de réflexion donne pour les chemins positifs de $(0, 0)$ à (n, k) :

$$\binom{n-1}{(n+k-2)/2} - \binom{n-1}{(n+k)/2} = \frac{k}{n} \binom{n}{(n+k)/2} = \frac{k}{n} C_{(0,0)}^{(n,k)}.$$

c) Les chemins allant de 0 à $k > 0$ ont même probabilité 2^{-n} ; le rapport des comptages donne

$$\mathbb{P}(S_1 \neq 0, \dots, S_n \neq 0, S_n = k) = \frac{k}{n} \mathbb{P}(S_n = k).$$

5. Pour $k < 0$, la symétrie donne le même résultat avec $|k|$; pour $k = 0$, les deux côtés sont nuls. En sommant,

$$\mathbb{P}(S_1 \neq 0, \dots, S_n \neq 0) = \frac{\mathbb{E}|S_n|}{n} \sim \sqrt{\frac{2}{n\pi}}.$$